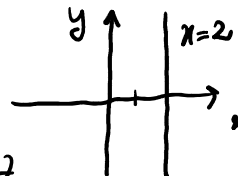
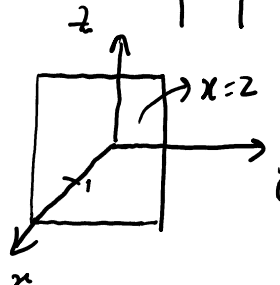


→ Representações geométricas no plano ($\mathbb{R}^2$) e no espaço ($\mathbb{R}^3$).

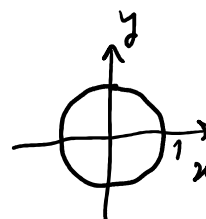
- $x=2$ em $\mathbb{R}^2$ é uma recta



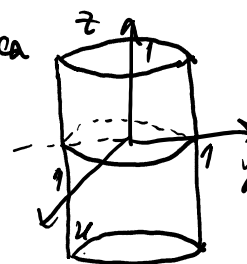
em $\mathbb{R}^3$ é um plano



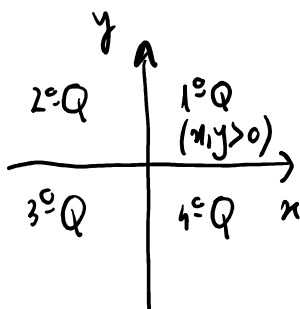
- $x^2 + y^2 = 1$ em $\mathbb{R}^2$ é uma circunferência



em $\mathbb{R}^3$ é uma superfície cilíndrica

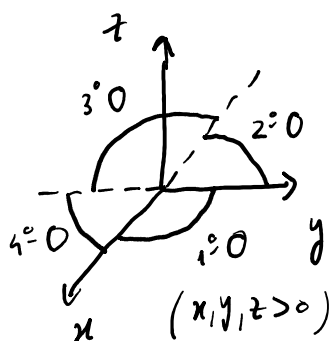


$\mathbb{R}^2$



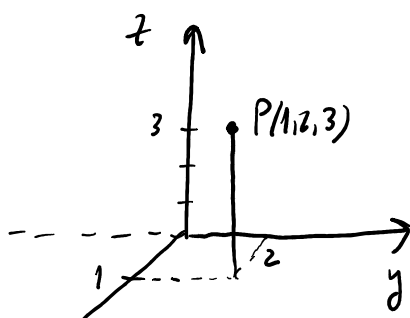
4 quadrantes

$\mathbb{R}^3$



2 "pisos" ($z > 0$ e $z < 0$)

8 octantes

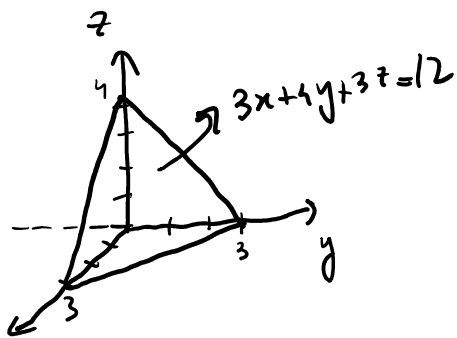


Planos: $Ax + By + Cz + D = 0$ P

$$\vec{u} = (A, B, C) \perp P$$

Exemplos:

1) $3x + 4y + 3z = 12$

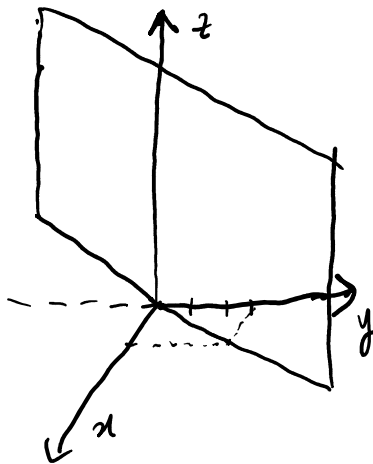


- Intersecta OX em $(4, 0, 0)$
 $y = z = 0 \Rightarrow x = 4$

- Intersecta OY em $(0, 3, 0)$
 $x = z = 0 \Rightarrow y = 3$

- Intersecta OZ em $(0, 0, 4)$
 $x = y = 0 \Rightarrow z = 4$

2) $3x - y = 0$ (Falta o z , logo é paralelo a OZ)

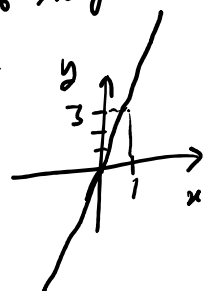


- Intersecta OX em $(0, 0, 0)$
 $(y = z = 0 \Rightarrow x = 0)$

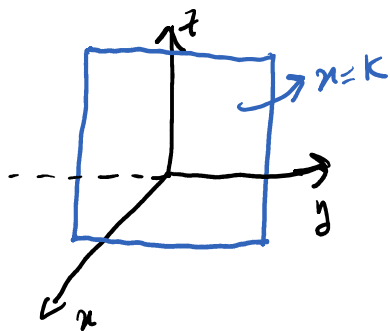
- Intersecta OY em $(0, 0, 0)$
 $(x = z = 0 \Rightarrow y = 0)$

- $z = 0 \Rightarrow 3x - y = 0$

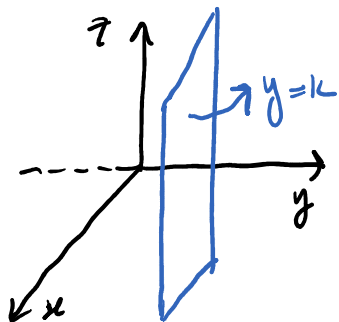
↪ recado do plano $3x - y = 0$
pelo plano $z = 0$.



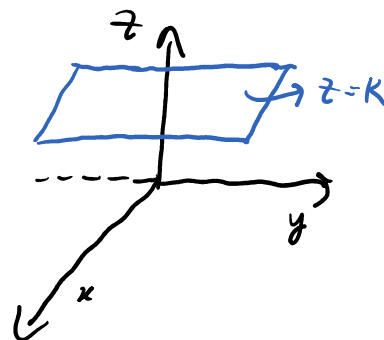
3) Planos paralelos aos planos coordenados $x = 0, y = 0, z = 0$.



Paralelo a OY e OZ
(Falta y e z)



Paralelo a OX e OZ
(Falta x e z)



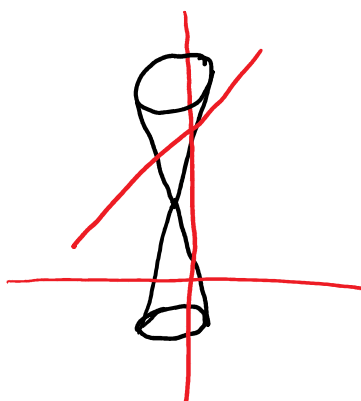
Paralelo a OX e OY
(Falta x e y)

São planos muito úteis para fazer secções de sólidos e superfícies.

→ Figuras no plano e no espaço.

Em $\mathbb{R}^2$

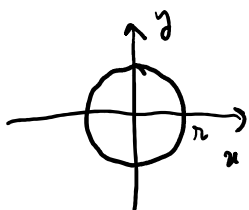
linhas: retas, cónicas (parábolas, circunferências, elipses, hipérbolas)



↓
Resultado de secção por planos de uma superfície cónica dupla.

Analicamente uma cónica é definida por uma equação do 2º grau em x e y.

• Circunferências:



$$x^2 + y^2 = r^2 \rightarrow C_0 = (0, 0) \text{ e raio } r$$

$$(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2 \rightarrow C_0 = (a, b) \text{ e raio } r$$

• Parábolas:



$$y = ax^2 + bx + c \quad a > 0 \cup a < 0 \cap$$

$$x = ay^2 + by + c \quad a > 0 \subset a < 0 \supset$$

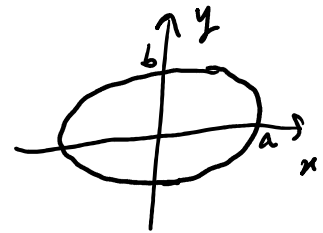
$$y = ax^2 \rightarrow \text{vértice } (0, 0)$$

$$y - k = a(x - h)^2 \rightarrow \text{vértice } (h, k)$$

• Elipses:

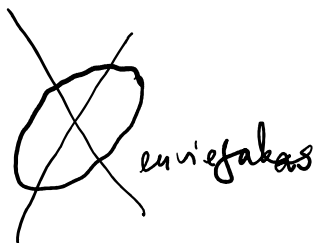
$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \rightarrow \text{centro } (0, 0)$$

$$\frac{(x-h)^2}{a^2} + \frac{(y-k)^2}{b^2} = 1 \rightarrow \text{centro } (h, k)$$



$a \rightarrow$ comprimento do semi-eixo paralelo a OX .

$b \rightarrow$ " " " " " OY .



Alongo do
eixo OY

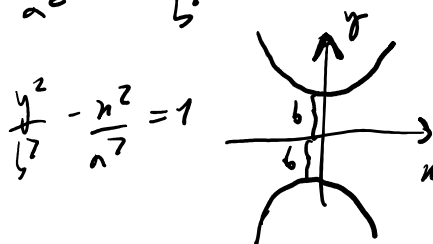
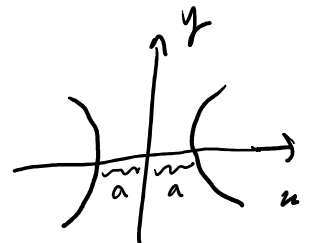


Alongo do
eixo OX .

Hiperbolas:

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad \text{centro em } (0, 0)$$

$$\frac{(x-h)^2}{a^2} - \frac{(y-k)^2}{b^2} = 1 \quad \text{centro em } (h, k)$$

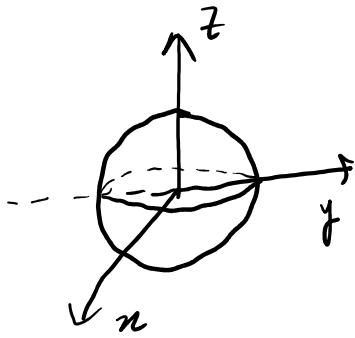


$\mathbb{R}^3$

Superfícies: planos, quádricas

Quádricas são definidas analiticamente por uma equação de 2º grau em x, y, z .

- Superfície esférica:



$$x^2 + y^2 + z^2 = r^2 \rightarrow C_0 = (0,0,0) \text{ e raio } r$$

$$(x-h)^2 + (y-j)^2 + (z-k)^2 = r^2 \rightarrow C_0 = (h,j,k) \text{ e raio } r.$$

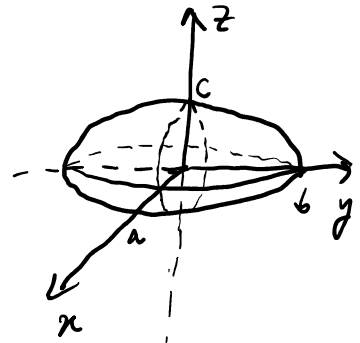
Seções pelos planos $x=k$, $y=k$ e $z=k$
são circunferências.

$$x^2 + y^2 + z^2 = r^2 \rightarrow \text{superfície esférica}$$

$$x^2 + y^2 + z^2 \leq r^2 \rightarrow \text{esfera (sólida)}$$

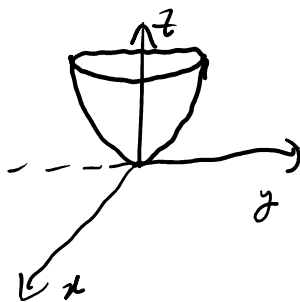
- Elipsoide:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$



Seções $x=k$, $y=k$ e $z=k$
são elipses/circunferências.

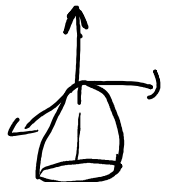
- Parabolóide elíptico:



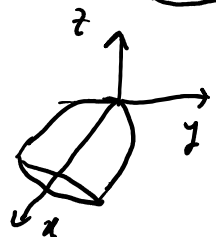
$$z = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \text{ vértice em } (0,0,0)$$

$$z-k = \frac{(x-h)^2}{a^2} + \frac{(y-j)^2}{b^2} \text{ vértice em } (h,j,k)$$

Variantes: $-z = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}$



$$x = \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2}$$

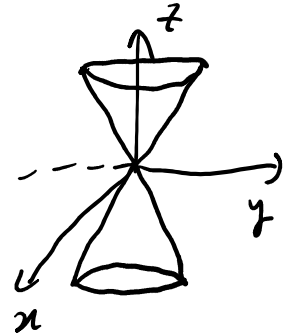


Secções $z=k$ são elipses/circunferências
 $x=k, y=k$ são parábolas

• Cone duplo

$$z^2 = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}$$

$$(z-k)^2 = \frac{(x-h)^2}{a^2} + \frac{(y-j)^2}{b^2}$$



$z \leftrightarrow x$ ao longo OX
 $z \leftrightarrow y$ " " OY

Secções $z=k$ são elipses/circunferências
 $x=k, y=k$ são hipérbolas/retas